

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026		Página 1 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo MAPA.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026		Página 2 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	6
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	7
6.3.2 Coleta de dados.....	7
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	8
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO.....	9
7.1 Certificado de calibração.....	9
7.2 Aprovação.....	9
8 REFERÊNCIAS.....	9
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	10
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo MAPA...11	

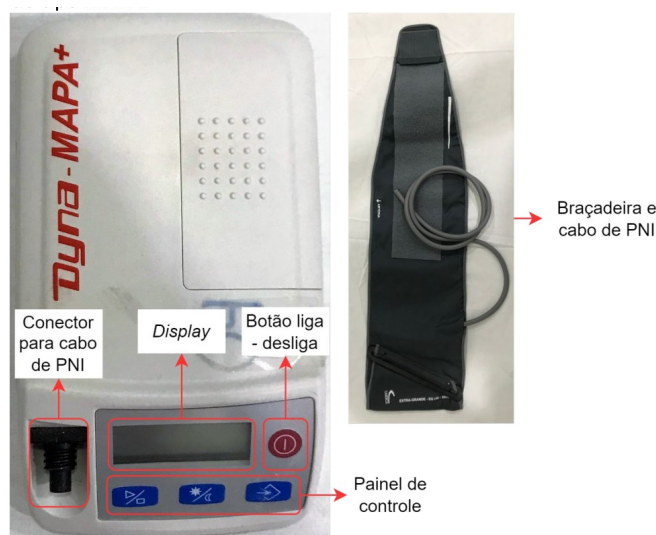
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026	Página 3 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

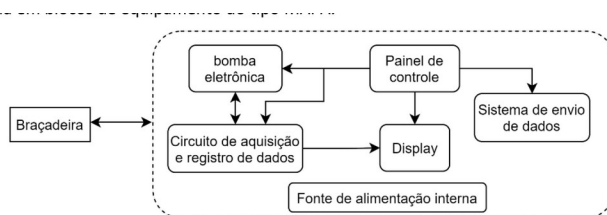
Os equipamentos do tipo MAPA (Monitoração Ambulatorial de Pressão Arterial) são utilizados para monitoração de longa duração das pressões sistólica e diastólica do paciente. Por ser um equipamento portátil, possibilita que o paciente realize todas as suas atividades diárias enquanto é monitorado. Os dados registrados são verificados posteriormente em um computador com software específico do equipamento (GMDN AGENCY, 2021)

Figura 1 – Equipamento do tipo MAPA.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo MAPA.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo MAPA.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026		Página 4 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
INMETRO (2016)	Portaria n.º 46, de 22 de janeiro de 2016. Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana.
INMETRO (2018)	Portaria n.º 505, de 26 de outubro de 2018. Aprimoramento e esclarecimento de requisitos regulamentares descritos no Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana.
INMETRO (2008)	Portaria n.º 096, de 20 de março de 2008. Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece as condições técnicas e metrológicas essenciais a que devem atender os esfigmomanômetros eletrônicos digitais de medição não-invasiva, que se destinem a medir a pressão arterial humana no braço, no punho ou na coxa.
ABNT (2017a)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017b)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
CARDIOS (2015)	Dyna – MAPA. Manual do usuário.
G-TECH (2019)	MAPA BP3MZ1. Manual de instruções.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo MAPA. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026		Página 5 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Simulador de pressão não invasiva	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Pressão não invasiva (PNI) - faixas de medição para pacientes adulto e neonatal, configurável, pressão sistólica: 35mmHg a 255mmHg; pressão diastólica: 15mmHg a 235mmHg; Pressão estática - faixa de medição: 0,0mmHg a 400mmHg; resolução: 0,1mmHg.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026	Página 6 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.



Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.



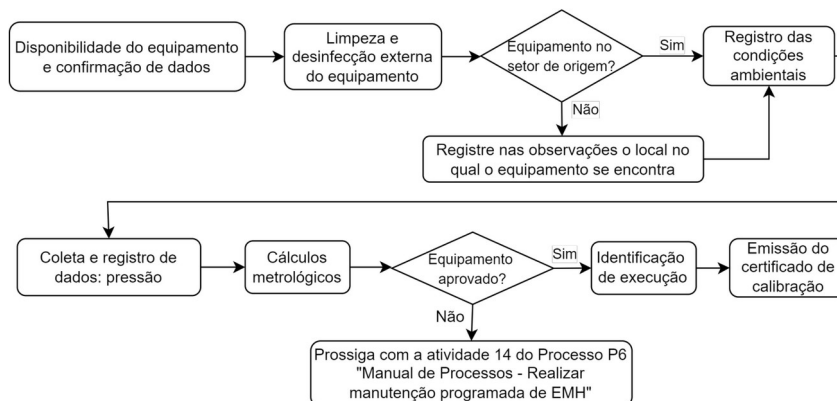
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo MAPA. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de calibração em equipamentos do tipo MAPA.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo MAPA é de 12 (doze) meses, conforme exposto no Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o indicado pelo INMETRO (INMETRO,2008).

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade	12 meses	N.A.	12 meses

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026	Página 7 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

indicada			
-----------------	--	--	--

Fonte: Elaboração própria (2021).



O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Antes de iniciar a limpeza e desinfecção externa, remova a bateria/pilha do equipamento.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de PNI e braçadeira.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabo de PNI e braçadeira. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

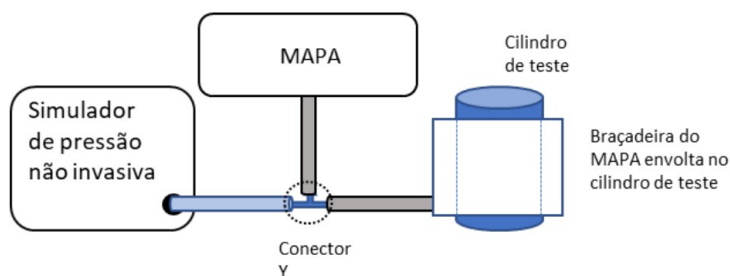
6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo MAPA, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo MAPA estão dispostas no Quadro 6.

Figura 4 - Circuito para calibração de MAPA.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo MAPA.

Verificações iniciais

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026	Página 8 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Calibração de pressão

1. Realize a montagem do circuito para calibração conforme Figura 4.
2. Ligue o MAPA e o simulador de pressão não invasiva.
3. No simulador configure os valores correspondentes aos primeiros pontos dos blocos de pressão não invasiva sistólica e diastólica. No MAPA, dê o comando para realização da leitura e registro de pressão, ou configure-o para leitura e registro a cada 10 minutos.
4. Registre os valores apresentados pelo MAPA no formulário de coleta de dados, cada um em seu respectivo bloco. Para os equipamentos que não possuem display, realize todas as medidas, e verifique os valores registrados em computador com software do equipamento. Registre os valores no local indicado no formulário de coleta de dados. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
5. Refaça os itens 3 e 4 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.

Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, verifique as conexões em busca de vazamentos. Se possível, substitua a braçadeira e o cabo de PNI. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo MAPA”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo MAPA”.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026		Página 9 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Pressão	± 10%

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo MAPA”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT IEC/TR 62354: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5462: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR IEC 60601-1: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR IEC 60601-1-2: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR IEC 62353: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026		Página 10 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

CARDIOS SISTEMAS COML. INDL.LTDA. Dyna – MAPA. Manual do usuário.r.001.Brasil: Cardios, 2015.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). Blood pressure ambulatory recorder. Reino Unido: GMDN, 15/3/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121347?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Portaria n.º 46, de 22 de janeiro de 2016: Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana. Rio de Janeiro: INMETRO, 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Portaria n.º 096, de 20 de março de 2008: Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece as condições técnicas e metrológicas essenciais a que devem atender os esfigmomanômetros eletrônicos digitais de medição não-invasiva, que se destinem a medir a pressão arterial humana no braço, no punho ou na coxa. Rio de Janeiro: INMETRO, 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Portaria n.º 505, de 26 de outubro de 2018: Aprimoramento e esclarecimento de requisitos regulamentares descritos no Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos esfigmomanômetros de medição não invasiva, destinados a medir a pressão arterial humana. Rio de Janeiro: INMETRO, 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Vocabulário Internacional de Metrologia: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

ONBO ELECTRONIC (SHENZHEN) CO.LTD. MAPA BP3MZ1. Manual de instruções. r.02_301015. Brasil: G-tech, 2019.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026		Página 11 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo MAPA

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.026 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo MAPA.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 PRESSÃO SISTÓLICA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
80,0 mmHg			
120,0 mmHg			
200,0 mmHg			
240,0 mmHg			

04 PRESSÃO DIASTÓLICA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50,0 mmHg			
80,0 mmHg			
150,0 mmHg			
180,0 mmHg			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.026	Página 12 de 12
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MAPA	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: